

Bài 3: Phần tử trung bình cộng (50 điểm)

Cho một dãy gồm n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Phần tử a_k ($1 \leq k \leq n$) gọi là phần tử trung bình cộng nếu tồn tại ít nhất một cặp chỉ số i, j ($1 \leq i < j \leq n$), $k \neq i, k \neq j$ sao cho về mặt Toán học: $a_k = (a_i + a_j) / 2$

Yêu cầu: Hãy đếm số lượng phần tử trung bình cộng có trong dãy, nếu không có thì in ra 0.

Dữ liệu vào: Đọc từ bàn phím:

- Dòng đầu ghi số nguyên dương n là số phần tử của dãy.
- Dòng tiếp theo ghi n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. (Đặc biệt chú ý tới các ràng buộc dữ liệu được cho ở cuối đề bài này).

Kết quả: Ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là số lượng phần tử trung bình cộng có trong dãy.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
4 1 2 3 4	2	Có 2 phần tử trung bình cộng • $k=2, a_2 = (a_1 + a_3) / 2$ • $k=3, a_3 = (a_2 + a_4) / 2$
5 2 10 6 8 14	3	Có 3 phần tử trung bình cộng • $k=2, a_2 = (a_3 + a_5) / 2$ • $k=3, a_3 = (a_1 + a_2) / 2$ • $k=4, a_4 = (a_2 + a_3) / 2 = (a_1 + a_5) / 2$

Ràng buộc:

- Có 30% số điểm ứng với các test: $n \leq 4.10^2; 1 \leq a_i \leq 2.10^4 \forall i=1..n; a_i \neq a_j, \forall i \neq j$
- Có 20% số điểm ứng với các test: $n \leq 3.10^3; 1 \leq a_i \leq 2.10^4 \forall i=1..n; a_i \neq a_j, \forall i \neq j$
- Có 20% số điểm ứng với các test: $n \leq 3.10^3; 1 \leq a_i \leq 10^9 \forall i=1..n; a_i \neq a_j, \forall i \neq j$
- Có 30% số điểm ứng với các test: $n \leq 5.10^4; 1 \leq a_i \leq 5.10^3 \forall i=1..n$